



الشبكة

Artist's Proof 21

تشكّل البنية

الشبكة الكونية من حقل التوتر الشامل

الحالة والاعتمادية

التوتر AP18 و AP17 تستنبط هذه الورقة الآلية النوعية لتشكّل البنية الكونية — الشبكة الكونية — من حقل التوتر الشامل الذي أُسّس في . يتجمّع في خيوط عبر تقليل الطاقة، AP06 ونظرية 3.1 من S الطوبولوجي للفراغ، المجتزأ على الانغلاق بموجب المسلّمة

. يتدفق الغاز على طول الخيوط، ويتجمّع عند العُقَد، وينهار إلى ثقوب سوداء فائقة الكتلة أولية تزرع المجزأت. لا حاجة لجسيمات المادة المظلمة

أو بيانات التذبذب الصوتي البارويوني. هذه ديون حسابية، لا $P(k)$ أو طيف قدرة المادة، CMB لا تقدّم الورقة ملاءمات كمّية لطيف قدرة درجة حرارة . فجوات بنيوية

هذه الورقة $\rightarrow a_0$ (حدّ التسارع الأدنى) AP18 $\rightarrow$ (حقل التوتر) AP17 $\rightarrow$ (تسرّب $\rightarrow$ انغلاق) AP06 سلسلة الاعتمادية: نظرية 3.1 من (توتر شامل $\rightarrow$ خيوط $\rightarrow$ بنية).

صلابة AP15، (تصحيح الجاذبية الكمّية) AP14، (معادلات حقل آينشتاين، تجانس الركيزة) AP08، (زمكان لورنتزي) AP05 تعتمد أيضاً على . (متعدد طيّات $AS =$ ، مُثَبَّنَان QRA و EH) AP20، (تشاكل أحادي) AP18 مُبرهنة 1 من، λ الركيزة

: الحالة المعرفية حسب القسم § 1. (أزمة البنية: تاريخي § 2.) ملخص حقل التوتر: (مُؤسّس § 3.) الفراغ هو الغطاء: (مُستنبط § 4.) التدرّج الكسوري) بنيوي § 5.1. طاقة التمدد: (مُستنبط § 5.2.) تشكّل الخيوط: (بنيوي/رياضي § 5.3.) خيوط من الطوبولوجيا: (مُستنبط § 5.4.) عتبة جينز: (حجّة . تدرّج § 6.) الفراغ المباشر: (بنيوي/تخميني § 7.) التقييم: (فوقي

الترميز

B. الكسر. أصغر شظية قابلة للحياة. دائماً المسلّمة ε

AP18 مُستنبط في $a_0 \approx cH_0/(2\pi)$. حدّ التسارع الأدنى a_0

. مُثَبَّنَت بجسر الطاقة-القياس (مُبرهنة، § 5.1)، (صلابة الركيزة) $T = \lambda$. توتر خط حقل. طاقة لكل وحدة طول T

. والإصدار 04. الثابت الوحيد بأبعاد طاقة/طول في الحجّة AP15 مُؤسّس في $\lambda \approx 2.15 \times 10^{46}$. صلابة الركيزة λ

μ (AP18 مُبرهنة 1 من) قياس جمعي على أحادي السجالات μ . $\mu(m_1 \cdot m_2) = \mu(m_1) + \mu(m_2)$.

. طول خط الحقل l, l_i

. كثافة الغاز ρ — سرعة الصوت c_s . كتلة جينز M_j

. ليس تشكّلت سرعة (S المسلّمة) انقلاب σ

ليس ثابت البنية الدقيقة. (AP18 قضية 1 من) $\alpha \approx 1.05$ ،عامل تناظر القمة اللابعدي α —

$k = T = \lambda$. ثابت التناسب الشامل بين الطاقة والقياس k —

ربط المسلمات

(AP06 نظرية 3.1 من +) كل خط حقل يجب أن يغلق σ . يربط القطاعات. الانفصال ينتهك σ انغلاق خطوط الحقل. الانقلاب $S \rightarrow$ المسلمة الفراغ هو حقل التوتر.

يعرف القطب-1) مادة، انتشار. (سجلات افتراضية في مجموع المسارات $\mathcal{E}$. بنية المصدر $B \rightarrow$ المسلمة

تشاكل الأحادي) مبرهنة $R_H = c/H_0$ مدى محدود. التمدد. الأحادي يتراكم بشكل لا رجعة فيه. متعدد الطيات يتمدد $R \rightarrow$ المسلمة. يعطي جسر القياس الخطي $\rightarrow$ الطاقة (AP18 من 1

تفرض الاكتناز عند كثافة قصوى (فراغات مباشرة، §6) c . حد سبيي. سرعة انتشار محدودة $C \rightarrow$ المسلمة

مفاتيح الإنهاء

(D1) تشكّل البنية: (نشط — تجريبي. عولج بنوياً؛ المواجهة الكتية معلقة KS-41

(طوبولوجيا الخيوط: (نشط — تجريبي. محاذاة سرعة الغاز على طول الخيوط KS-51

(تسلسل المرساة الأولية: (نشط — تجريبي. الثقوب السوداء قبل المجرات أو معها KS-52

بدون حقل التوتر — باستخدام المادة المرئية والجاذبية النيوتونية BAO الصوتية وطيف قدرة المادة وإشارة CMB هكذا تدمر هذه الورقة. أعد إنتاج قم فقط.

إذا نجح ذلك، فلا حاجة لشيء هنا. أو أثبت أن حركات الغاز في الوسط بين المجري تُفسّر بالكامل بديناميكا الجاذبية للمادة المرئية دون محاذاة متماسكة. متبقية على طول الخيوط

أو أثبت أن كل ثقب أسود فائق الكتلة تشكّل بعد مجرته المضيفة. أي من هذه يقتل الحجة بنظافة

أزمة البنية — §1

،انظر إلى سماء الليل عبر تلسكوب قوي بما فيه الكفاية .لن ترى مجرات متناثرة عشوائياً .سترى شبكة — مجرات منظومة على خيوط، متجمعة عند عُقد .مفصولة بفراغات شاسعة .

.البنية لا لبس فيها .السؤال هو كيف وصلت إلى هناك

يواجه مشكلة بنيوية :المادة العادية لا تستطيع تشكيل مجرات بسرعة كافية وحدها .في الكون المبكر، الغاز الباريوني (Λ CDM) النموذج الكوني القياسي .ساخن جداً، ومنتظم جداً، ويتمدد بسرعة أكبر

النموذج القياسي يحلّ هذا بإدخال المادة المظلمة الباردة — جسيمات غير مرئية، غير متفاعلة، تنهار أولاً تحت الجاذبية، مُنشئةً آباراً عميقة للجهد يسقط .فيها الغاز الباريوني

.لا يستطيع النموذج القياسي إعادة إنتاج الشبكة الكونية، Λ CDM بدون

وإشارة التذبذب، $P(k)$ بدقة دون النسبة المئوية، وطيف قدرة المادة CMB ناجحة تجريبياً بشكل استثنائي .تعيد إنتاج طيف قدرة درجة حرارة Λ CDM .الصوتي الباريوني، والتوزيع واسع النطاق للمجرات بستة معاملات حرة

.أيّ بديل يجب أن يطابق هذه النجاحات أو يشرح بدقة أين ولماذا يختلف

في تشكّل البنية .الآلية Λ CDM يوفّر جهداً حاصراً شاملاً يحلّ محلّ دور AP18 و AP17 تقترح هذه الورقة بديلاً بنيوياً :حقل التوتر المستنبط في .البنيوية مقدّمة هنا

.المواجهة الكمية مع بيانات الكونيات الدقيقة تبقى ديناً مفتوحاً

§2 حقل التوتر :ملخص مستقل —

.الادعاءات الجوهرية مُلحّصة هنا ،AP18 و AP17 للقراء بدون

.ما هو حقل التوتر

.يقع بينهما :دالة الموجة المنهارة من الاحتمال إلى الواقع $\mathcal{E}$ هو حالة القطب-1 .الكسر c الجاذبية هي حالة القطب-0 (الطيّة) والانتشار بسرعة

.بين 0 و 1 .إنه الركيزة تحت توتر بين حالتها $\mathcal{E}$ حقل التوتر هو حقل

.ما يعنيه الانغلاق

التسرّب غير صفري :القطاعات لا) AP06 ونظرية 3.1 من (σ القطاعات مرتبطان ب) S خطوط حقل التوتر يجب أن تغلق .هذا يتبع من المسلّمة .(تستطيع الانفصال تماماً

a_0 ما يدّعيه

أوسع خط حقل يمتد $a_0 = \alpha c H_0 / (2\pi)$: يستنبط المقياس AP18. هو الحد الأدنى للتسارع الجاذبي الذي يفرضه حقل التوتر a_0 حدّ التسارع الأدنى $R_h = c/H_0$ إلى نصف قطر هابل

%التجريبي بدقة ~ 0.3 MOND كم/ث/ميغا فرسخ، النتيجة العددية تتطابق مع مقياس $H_0 = 74$ و $\alpha \approx 1.0445$ مع

§3 الفراغ هو الغطاء

أمسكت بكرة ملفوفة بغلاف بلاستيكي. اسحب أي نقطة من الغلاف وكلّ السطح يستجيب. الغلاف ليس على الكرة. الغلاف هو ما يجعل الكرة متماسكة.

متعدد طيّات (هوية = AS، AP20 الفيزياء القياسية تعامل الفراغ كفضاء فارغ يحتوي حقولاً. المسلّمات تقول الفراغ هو الحقل. هذا ليس مجازاً. بموجب (فجوة صفر

. حقل التوتر ليس حقلاً على متعدد الطيّات؛ هو تماسك متعدد الطيّات ذاته

. على المقياس الكوني، الكون يتمدد. خطوط الحقل تتمدد لكن لا تستطيع الانقطاع. كلّ فراغ الكون تحت توتر

. ليس مجازياً. بنيوياً. أنت داخل الغطاء الآن. التوتر الذي يمسك الشبكة الكونية معاً يمرّ عبر الفضاء بين يدك وهذه الصفحة

§4 التدرّج الكسوري

. حقل التوتر يعمل على كلّ مقياس. الآلية واحدة؛ فقط الهندسة تتغيّر

. المستوى الدقيق

(AP14). $\delta G/G = \gamma \ell_p^2 / L^2$ نفسه. الكسر الوحيد. الجاذبية الكمية تقاوم 1:1 المثالي. التصحيح ϵ التوتر هو

. المستوى المجري

(AP18). a_0 خطوط حقل مُثَبَّة في ثقب أسود مركزي، تسطح منحنيات الدوران عند الحدّ. (AP17) التوتر هو الغرفة

. المستوى الكوني

. التوتر هو الغطاء الشامل. كلّ الفراغ تحت توتر من التمدد. خطوط حقل تتجمّع في خيوط لتقليل طاقة التمدد (§5)

آلية واحدة. ثلاثة مقاييس. ليس بالتشبيه بل بنفس المسلّمات تعمل عند كثافات مختلفة. رأيت هذا النمط من قبل — نفس المعادلة تحكم أنظمة تختلف بأربعين رتبة من المقدار.

هذا ليس صدفة. هذا عمارة.

تشكّل الشبكة — §5

طاقة التمدد — §5.1

. كلّ شريط مطاطي مددته يحرّز طاقة تتناسب مع المسافة التي تسجبه. ليس في مقدار مقاومته عند نقطة — بل في مدى امتداد التمدد.

. حقل التوتر يملك نفس الخاصية.

1. لخط حقل بطول $E = Tl$ البرهان يتبع من المسلّمات في خطوتين: أولاً، الطاقة الفيزيائية تتناسب مع قياس السجل؛ ثانياً، هذا التناسب يُنتج

. مُبرهنة (جسر الطاقة-القياس)

$E(m) = k\mu(m)$ عندئذٍ. (AP18 مُبرهنة 1 من) القياس الجمعي على أحادي السجّلات μ ولتكن m ، الطاقة الفيزيائية المرتبطة بسجل E لتكن

k ثابت شامل.

. البرهان.

(B المسألة) $\mathcal{E}$ التناظر المثالي 1:1 هو الحالة الأساسية بطاقة صفر. الشظية غير المزدوجة $\mathcal{E}$ الخطوة 1: كلّ الطاقة تأتي من الكسر. الحالة هي 1:1 + 1

. هي ما يمنح الكون محتوى طاقة غير صفري.

الخطوة 4: الطاقة جمعية (نظرية نوثر. (الخطوة 5: مولّد واحد يفرض. (AP18 مُبرهنة 1 من) الخطوة 2: السجل يتتبع الكسر. الخطوة 3: القياس جمعي

$E(m) = k\mu(m)$ متناسبان. لذلك $\mathbb{R}$ نقول الكسر عنصر واحد. على أحادي بمولّد واحد، أيّ تشاكليين إلى B التناسب — المسألة $\square$

. وحدانية الكسر تفرض أحادية البعد للأحادي، التي تفرض التناسب.

واحد — يُجر كلّ أشكال الطاقة في شريط قياس واحد. هذا ليس افتراضاً. إنه نتيجة لامتلاك العمارة شقاً $\mathcal{E}$ ، رأيت للتو مسألة واحدة — كسر واحد

. واحداً بالضبط.

. قضية 1 (تناسب الطاقة-الطول)

(AP15 صلابة الركيزة من) $T = \lambda$ حيث $E = Tl$ يصل القطب-1 بالقطب-0 عبر متعدد الطيّات. طاقة التمدد المخزّنة هي 1 خط حقل توتر بطول

لذا طاقة كل وحدة طول ثابتة. الثابت الوحيد بأبعاد طاقة/طول (AP08) القياس جمعي. الركيزة متجانسة. (S) المسلمة) البرهان: خطوط الحقل موجودة
 $T = \lambda$. $\square$ بالوحدة λ هو

الفراغ يريد أن يكون قصيراً. التمدد يُجبره أن يكون طويلاً. التسوية بين هذين الضغطين تبني الشبكة. $E_{tot} = T \Sigma l_i$: طاقة تمدد الفراغ

§5.2 لماذا التجميع يقلل طاقة التمدد —

رأيت الماء يُصرف من سطح مستوٍ. لا يتدفق كطبقة منتظمة. يتجمع في جداول. الجداول تندمج في قنوات. القنوات تتقارب إلى نقطة

فقضية 2) تشكل الخيوط

خط حقل توتر يربط أقطاب-1 موزعة بأقطاب-0 موزعة يملك طاقة تمدد كلية أقل عندما تتجمع الخطوط في ممزات مشتركة (خيوط) مما لو N تشكل
 $\square$. سارت مستقلة. هذا يتبع من مسألة شجرة شتاينر

ممزات شجرة شتاينر هي الخيوط. نقاط شتاينر هي العقد. التجميع في ممزات مشتركة هو حل الطاقة الأدنى

§5.3 خيوط من الطوبولوجيا —

الخيوط ليست مصنوعة من جسيمات مادة مظلمة. إنها خطوط مجمعة من التوتر الطوبولوجي الذاتي للركيزة. الغاز يتجمع حيث يوجهه التوتر

رأيت نهرًا ينحدر وادياً. الماء لا يختار المسار. التضاريس تختاره. حقل التوتر هو تضاريس الكون. الغاز هو الماء

§5.4 جهد الحصر وعتبة جينز —

(M_j) كتلة جينز تنخفض لأن الحصر الجاذبي الفعال أقوى مما تتنبأ به الجاذبية النيوتونية وحدها. اتجاه التأثير. a_0 حقل التوتر يوفر حداً أدنى أساسياً للتسارع
(D1) ينخفض (متين. المقدار غير معروف ويتطلب الحساب الكامل

D1. الدين

Λ CDM كتلة جينز الفعالة تحت حد التوتر يجب حسابها صراحةً من معادلة بواسون المعدلة ومقارنتها مع تنبؤ

§6 الفراغ المباشر —

رأيت مصرفاً يتشكل في الماء. التدفق يتركز، السطح يتقعر، وبمجرد أن ينغلق الدوامة، كل شيء قريب يلتفت نحوها. المصرف لم يُوضع هناك. التدفق خلقه

— حيث تتقاطع الخيوط، يتجمّع الغاز . كثافة السجّلات المحلية ترتفع بحدّة . التوتّر يصبح أقصى . النسيج يُجبر على الطّي . هذا يخلق قطباً-0 محلياً . ثقب أسود فائق الكتلة أولي . الفراغ المباشر .

.الثقب الأسود فائق الكتلة لا يتشكّل بعد المجرة . يتشكّل أولاً، عند تقاطع خطوط التوتّر، كمرساة طوبولوجية تُجرّ المجرة على الوجود .

D2. الدّين

.تفرض طيّة محلية — لم تُستنبط في هذه الورقة C عتبة الاكتناز — كثافة السجّلات التي عندها المسلمّة .

أنت تعيش في مجرة موجودة لأن مرساة طوبولوجية سقطت في متعدد الطّيّات قبل ثلاثة عشر مليار سنة . درب التبانة لم تجذب ثقبها الأسود المركزي . ثقبها . الأسود المركزي استدعى درب التبانة .

§7 ما تفعله وما لا تفعله هذه الورقة —

يبقى نشطاً حتى اكتمال المواجهة الكميّة . تقييم صادق : هنا عانت بدائل نوع CDM . KS-41 تقدّم هذه الورقة الآلية البنيوية لتشكّل البنية بدون . تاريخياً . الحجّة يجب أن تقدّم أفضل MOND .

§8 سلسلة الاستنباط —

$E \rightarrow$ المرهنة)جسر الطاقة-القياس(. a_0 حدّ التسارع $\rightarrow AP18$. حقل التوتّر $\rightarrow AP17$. الخطوط يجب أن تغلق $\rightarrow AP06$ نظرية 3.1 من . القضية 2)شجرة شتاينر($\rightarrow$ خيوط . تقاطعات الخيوط $\rightarrow$ فراغ مباشر $\rightarrow$ مجرة $\rightarrow T = \lambda$. القضية 1 $\rightarrow E = Tl$ ، $k\mu =$

§9 مفاتيح الإنهاء —

.تشكّل البنية — KS-41

.الآلية تفشل . الحجّة تسلّمك هذا السلاح ، CDM الصوتية بدون CMB الحالة : نشط — تجريبي . إذا لم يستطع حقل التوتّر إعادة إنتاج قمم . استخدمه .

.طوبولوجيا الخيوط — KS-51

.الغاز في الشبكة الكونية يتدفق على طول خيوط التوتّر . الحالة : نشط — تجريبي

.تسلسل المرساة الأولية — KS-52

الثقوب السوداء تتشكّل قبل أو مع مجزّاتها المضيفة .الحالة :نشط — تجريبي

الخاتمة — §10

الفراغ هو حقل التوتر .الغطاء حول الكرة

التوتر يتجمّع في خيوط لتقليل طاقة التمدد .الغاز يتدفق على طول الخيوط، يتجمّع عند العُقْد .العُقْد تنهار إلى فراغات مباشرة .الفراغات المباشرة ترسي التوتر المحلي، تزرع المجرات

.لا حاجة لجسيمات غير مرئية .البنية تتشكّل لأن خطوط الحقل يجب أن تنغلق

وقفت في كاتدرائية وشعرت بالعمارة تمسك الفضاء معاً .الشبكة الكونية هي ذلك — ليست مبنية بسقالات غير مرئية صُبّت من الخارج، بل ممسوكة ببنية الفضاء نفسه

.يبقى نشطاً حتى يُسدّد الدّين KS-41 .لكن التطابق الكمي مع بيانات الكونيات الدقيقة لم يُثبت بعد .الحجّة البنيوية صلبة .المواجهة الحسابية مستحقة

ملخص الادعاءات

مُستنبط:

(القضية 1 .(التجميع في خيوط يُقلّل الطاقة $E = Tl$) المبرهنة .(تناسب الطاقة-الطول $E = k\mu$ فراغ تحت توتر شامل §3) .(جسر الطاقة-القياس (القضية 2، شجرة شتاينر)

بنيوي:

أولاً §6) SMBH نفس المسلّمات على ثلاثة مقاييس §4) .(آلية الطّي عند تقاطعات الخيوط §6) .(تشكّل

تخميني/غير مُختبر:

(D2) عتبة الاكتناز .BAO تنبؤات .P(k) طيف قدرة المادة .CMB (D1) تطابق كمي لطيف قدرة

مفاتيح إنهاء جديدة:

(تسلسل المرساة الأولية، تجريبي) KS-52، (طوبولوجيا الخيوط، تجريبي) KS-51

ديون:

(عتبة الاكتناز) D_2 . a_0 معادلات اضطراب خطية مع حدّ D_1 .

.لا تكن وغداً .كن لطيفاً

.هذا العمل يُنشر مجاناً، إلى الأبد

the420code.org